

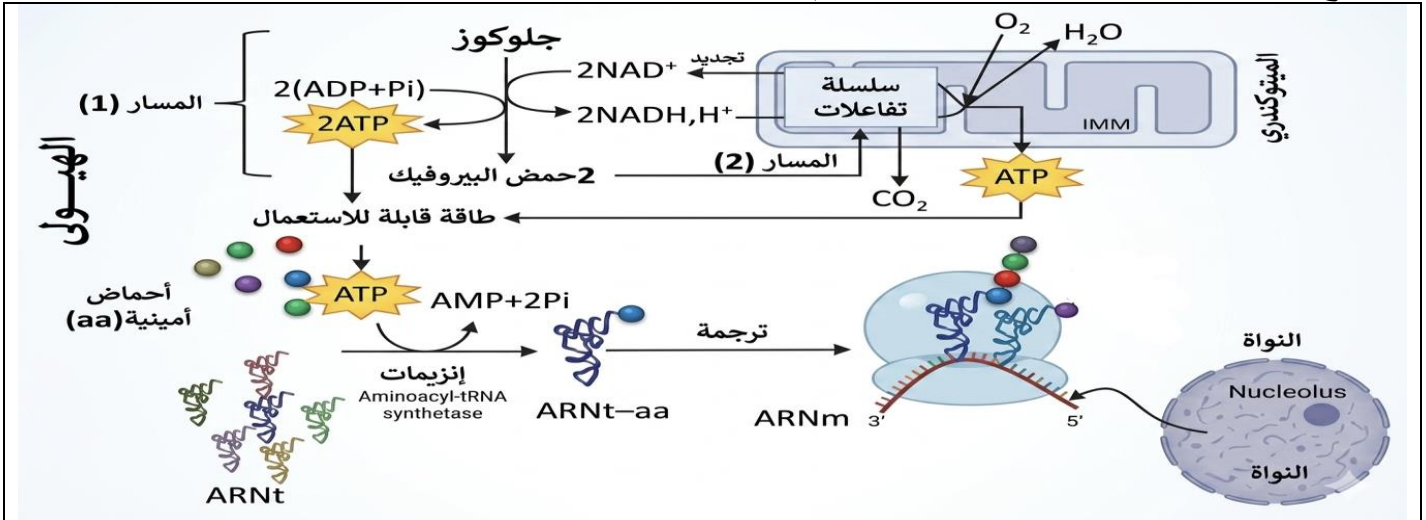
اختبار البكالوريا التجريبية في مادة علوم الطبيعة والحياة

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتين:

الموضوع الأول

التمرين الأول: (5 ن)

تعتبر الخلية وحدة بنائية ووظيفية تقوم بنشاطات حيوية مكثفة ، من أهمها تركيب البروتين الذي يتطلب إمدادا مستمرا من الطاقة الكيميائية القابلة للاستعمال (ATP) . تستخلص الخلية هذه الطاقة عبر مسارات استقلابية هدمية والتي تتوقف عند معظم الخلايا عند غياب ثنائي الأوكسجين. توضح الوثيقة العلاقة بين بعض جوانب الهدم والبناء على مستوى خلية حقيقية النواة.



- انطلاقا من معطيات الوثيقة ومكتسباتك، بيّن في نص علمي العلاقة الوظيفية بين تحولات الطاقة واستمرارية حياة الخلية مبرزاً العواقب المترتبة عن غياب الأوكسجين.

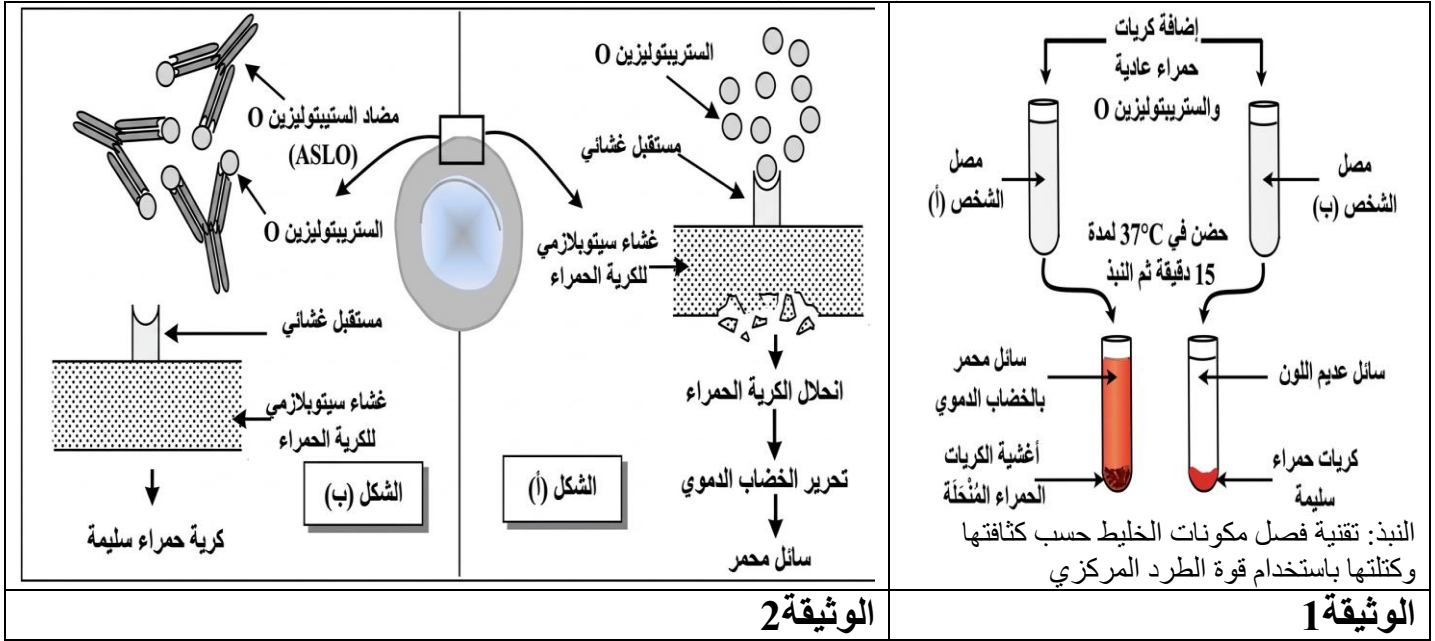
التمرين الثاني: (7 ن)

تثير بعض المستضدات استجابة مناعية نوعية التي تتميز بمظاهر مختلفة ،ومن أجل فهم الكيفية التي تستغل بها هذه المظاهر في التحاليل الطبية والمخبرية للكشف عن التعفّنات البكتيرية المحتملة عند المرضى نقترح دراسة المعطيات التالية:

الجزء الأول : المكورات العقدية المقيحة Streptococcus pyogenes بكتيريا تتميز بقدرتها على تدمير كريات الدم الحمراء بواسطة سم الستريبتوليزين O الذي تفرزه عند دخولها للجسم ، مما ينتج عنه تحرير الخضاب الدموي في البلازما.

يتدخل الجهاز المناعي بإنتاج أجسام مضادة نوعية موجهة ضد هذا السم وتدعى **مضاد الستريبتوليزين O (ASLO)**.

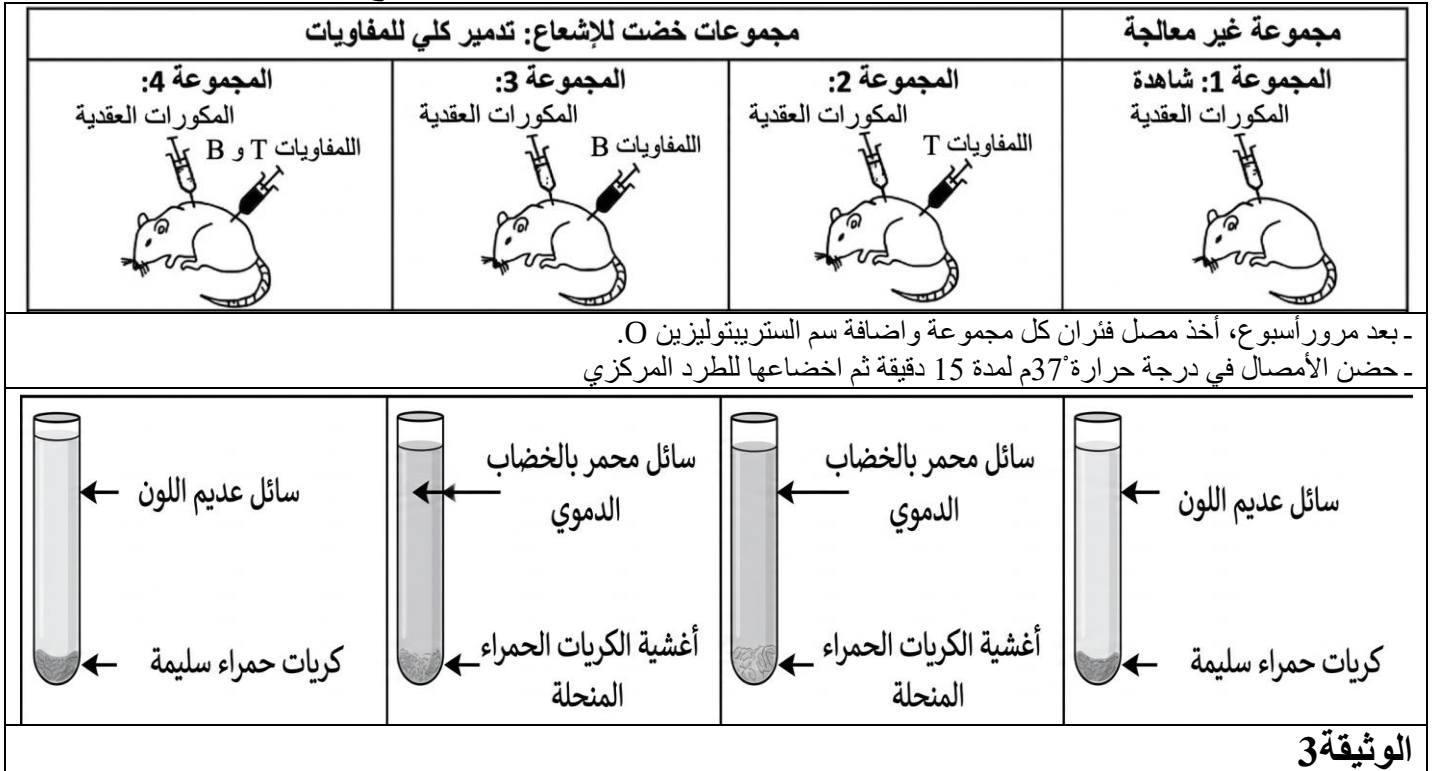
- داخل مختبر التحاليل الطبية، تم عزل مصل شخصين (أ) و (ب)، أضيفت له كريات دم حمراء عادية وسم الستريبتوليزين O ، نتائج الاختبار المحصل عليها موضحة في الوثيقة 1 . بينما تمثل الوثيقة 2 الكيفية التي يؤدي بها سم الستريبتوليزين O إلى انحلال الكريات الدموية الحمراء (الشكل أ) والكيفية التي يتم بها ابطال مفعول هذا السم بواسطة أضداد (ASLO).



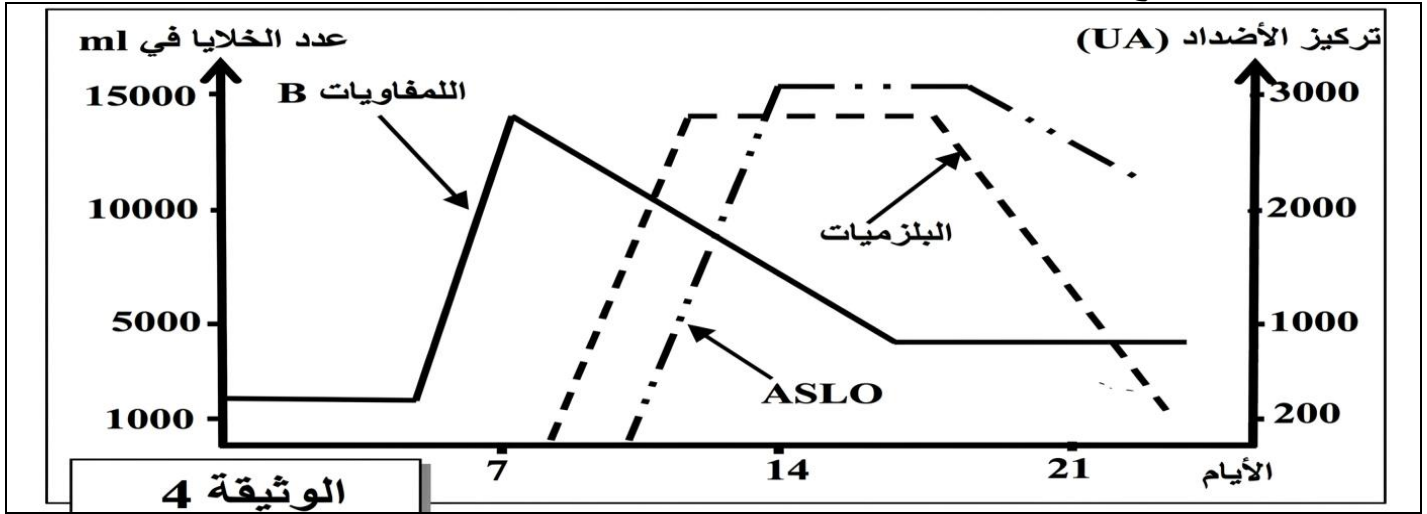
1- باستغلالك أشكال الوثيقة 2، فسر النتائج المحصل عليها في الوثيقة 1.

الجزء الثاني :

من أجل معرفة آلية انتاج الأضداد ASLO الموجهة ضد سم الستريبتوليزين O تم انجاز سلسلة تجارب :
 - تم زرع اللمفاويات LB و اللمفاويات LT المأخوذة من فئران عادية في وسط ملائم، وبعد ذلك تم حقنها لثلاث مجموعة من الفئران (2 و 3 و 4) عرضت سابقا للإشعاع والمنتمية لنفس السلالة. بينما تشكل فئران المجموعة 1 المجموعة الشاهدة. تمثل الوثيقة 3 الشروط التجريبية والنتائج المحصل عليها .



- في نهاية التجربة تم أخذ عينات بشكل منتظم من الدم على مستوى طحال فئران المجموعة 4 ، ويتم قياس عدد اللمفاويات والبلازموست وقياس تركيز الأجسام المضادة ASLO الموجهة ضد الستريبتوليزين O تمثل الوثيقة 4 النتائج المحصل عليها



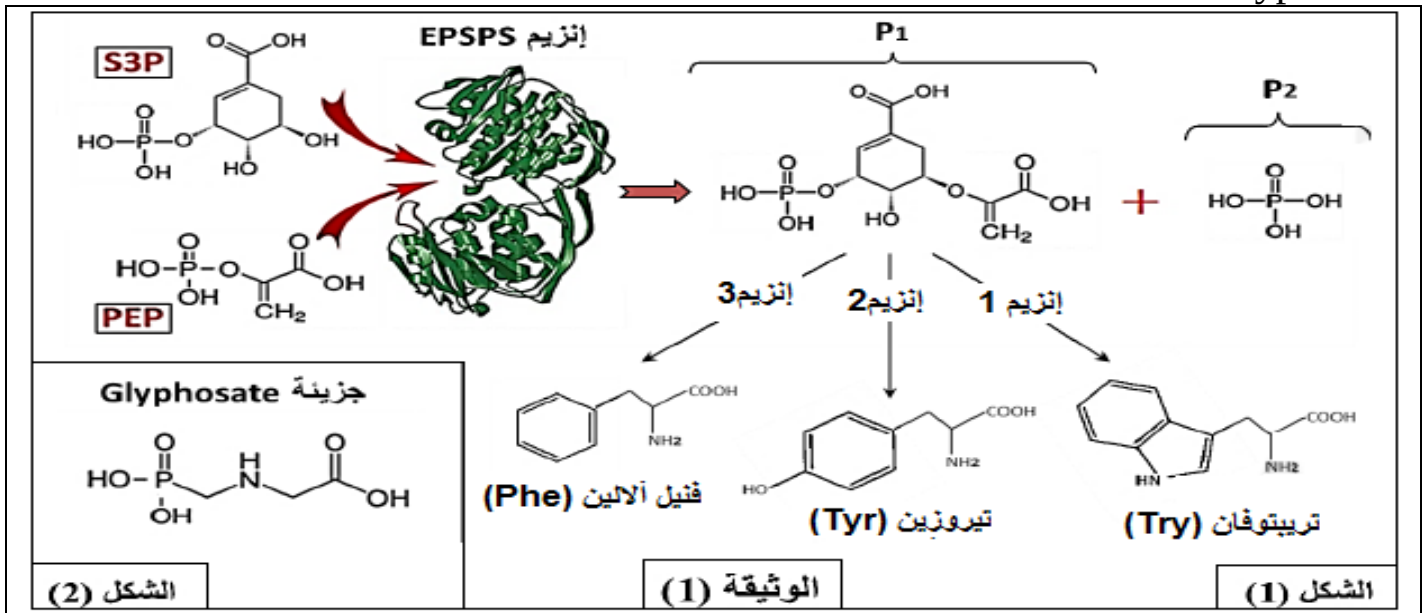
- باستغلالك معطيات الوثيقتين 3 و 4 ، وضع آلية إنتاج الأجسام المضادة ASLO الموجهة ضد سم الستريبتوليزين O

التمرين الثالث: (8 ن)

لاحظ الفلاحون أن استعمال مبيد Herbicide يقضي نهائيا على الأعشاب الضارة و لكنه يسبب تباطؤ في نمو نباتات الصوجا باستثناء نسبة قليلة منها تنمو نموا طبيعيا.
عند استشارة مختص زراعي بين لهم أن المادة الفعالة في المبيد Herbicide هي Glyphosate وهي مادة سامة توقف نمو الأعشاب الضارة و تؤثر أيضا على نمو نباتات الصوجا، أمامقاومة بعض نباتات الصوجا لها فيعود الى طفرة وراثية .
لغرض دراسة تأثير مادة Glyphosate على الأعشاب الضارة و الصوجا الطبيعي والطافر .نقترح الدراسة التالية:

الجزء الأول:

تحتوي الخلايا النباتية على انزيم EPSPS المشرف على أحد المسالك الرئيسية للتخليق الحيوي للأحماض الأمينية العطرية كما يوضحه الشكل (1) من الوثيقة (1) بينما يوضح الشكل (2) الصيغة الكيميائية لمادة Glyphosate السامة.

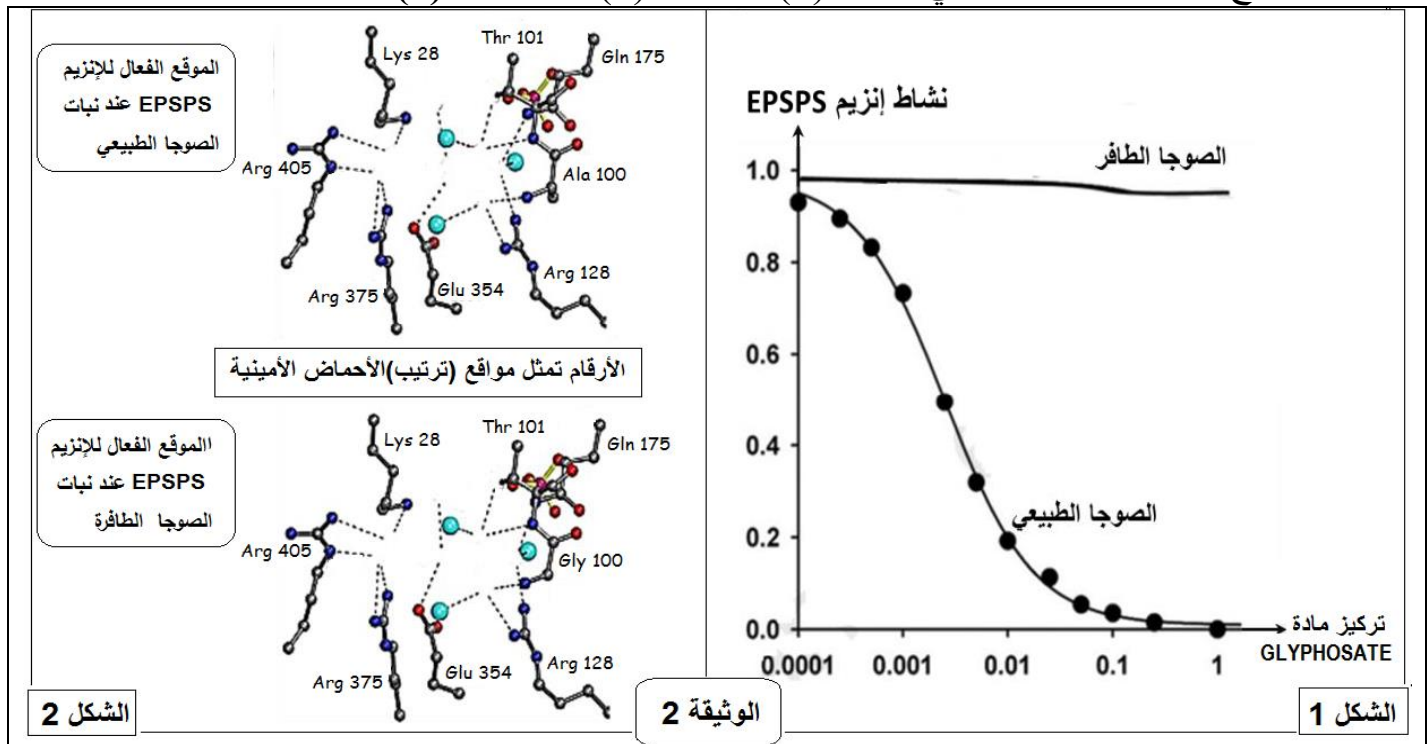


1- باستغلالك الشكل (1) ، بيّن آلية عمل انزيم EPSPS مدعما اجابتك بنمذجة لمراحل الدورة الانزيمية لهذا الانزيم.

2 - حدد آلية تأثير مادة Glyphosate على نمو الأعشاب الضارة و نبات الصوجا الطبيعي ثم صغ فرضية تفسر بها سبب مقاومة نبات الصوجا الطافر لتأثيرها.

الجزء الثاني:

قصد معرفة و تفسير كيفية اكتساب نبات الصوجا الطافرة خاصية المقاومة لمبيد الأعشاب السابق تم اجراء عدة دراسات تم خلالها قياس النشاط الإنزيمي لإنزيم EPSPS عند نبات الصوجا الطبيعي و الصوجا الطافرة في وجود تراكيز متزايدة من مادة غليفوزات (Glyphosate) . ومن جهة أخرى تمت مقارنة بنية الموقع الفعال لإنزيم EPSPS عند نبات الصوجا الطبيعي و الصوجا الطافرة. نتائج الدراسات موضحة في الشكل (1) و الشكل (2) من الوثيقة (2)



- في دراسة أخرى تمت دراسة ألفة انزيم EPSPS لمادة التفاعل من خلال دراسة عدد الروابط الانتقالية المتشكلة بين الانزيم وركيزته وبين الانزيم و Glyphosate عند الصوجا الطبيعي والطافر، النتائج موضحة في الجدول.

انزيم EPSPS	عدد الروابط الانتقالية في غياب Glyphosate	عدد الروابط الانتقالية في وجود Glyphosate	عدد الروابط المتشكلة مع Glyphosate
الخاص بالصوجا الطبيعية	4	2	2
الخاص بالصوجا المقاومة	5	4	1

1 - باستغلال معطيات الوثيقة (2) والجدول ، اشرح سبب مقاومة نبات الصوجا الطافر للمبيد العشبي مصادقا على صحة الفرضية المقترحة.

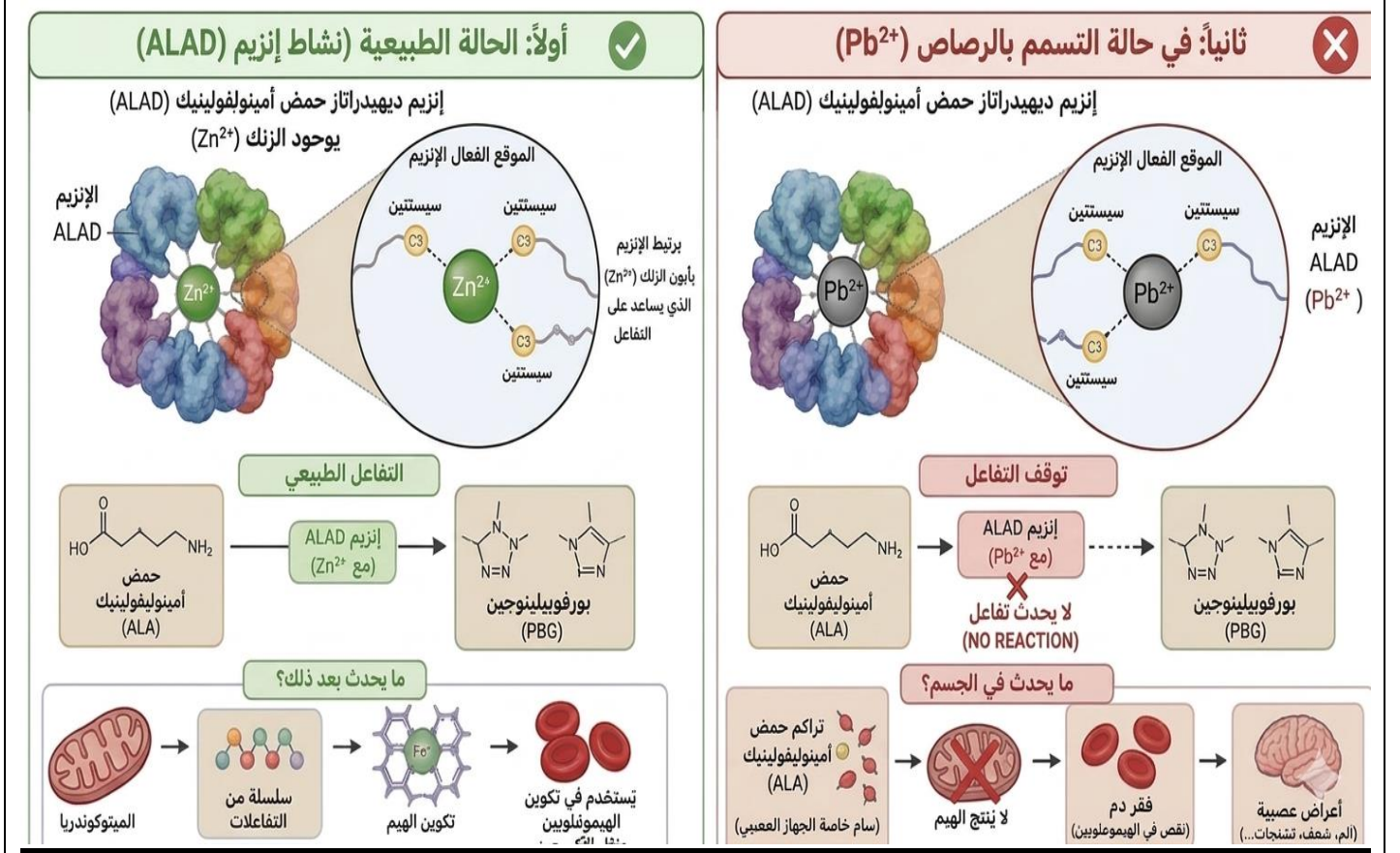
2 - من خلال ما سبق و مكتسباتك حول تقنيات إنتاج و تكثير السلالات المرغوبة ، قدم اقتراحين علميين تطبيقيين يمكننا من استعمال مبيد Herbicide ضد الأعشاب الضارة دون التأثير على محاصيل نبات الصوجا.

الموضوع الثاني

التمرين الأول: (5 ن)

يعد التعرض لمعدن الرصاص مشكلة صحية خطيرة ، خاصة في المناطق الصناعية أو لدى العمال في مصانع البطاريات والدهانات ، فعند دخول الرصاص للجسم يتداخل مع عدة عمليات حيوية من بينها تصنيع الهيم الذي يشكل الهيموغلوبين .

يلعب انزيم أمينوليفولينيك حمض ديهيدراتاز (ALAD) دورا مهما في المسار الحيوي لتصنيع الهيم حيث يساهم في تحويل حمض أمينوليفونيك الى بورفوبيلينوجين. غير أن الرصاص (Pb^{2+}) يؤثر على نشاط هذا الانزيم. وهذا ما توضحه الوثيقة المساعدة. (تظهر جزء من الموقع الفعال)



1- حدد خصائص انزيم ALAD.

2- وضح في نص علمي كيف يؤثر معدن الرصاص على بنية انزيم ALAD وتخصصه الوظيفي .

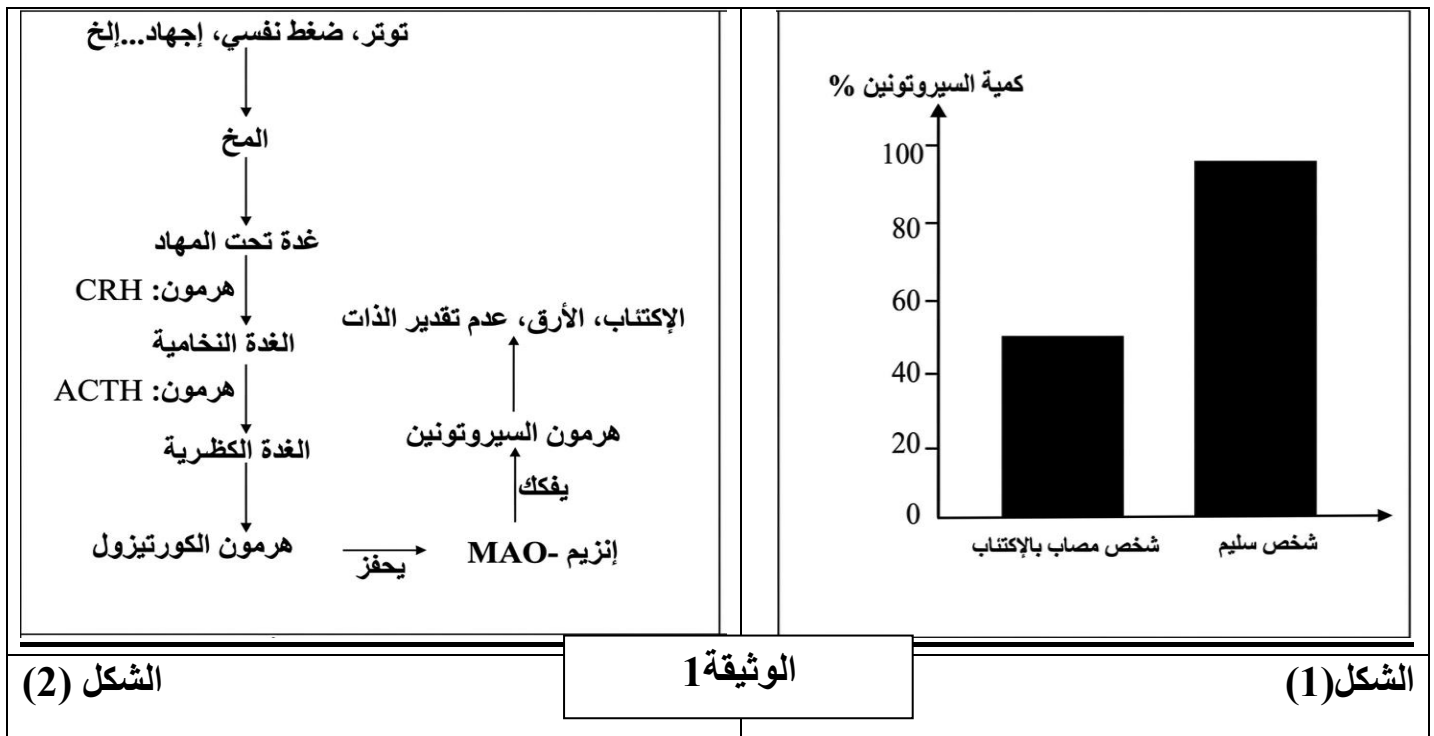
التمرين الثاني: (7 ن)

يتضمن آلية النقل المشبكي بواسطة مبلغات عصبية مختلفة، سلامة الصحة النفسية ، لكن قد تتأثر هاته الآلية بمؤثرات من الوسط الخارجي تحدث اختلالات في افرازها وآلية عملها.

الجزء الأول :

هرمون السيروتونين (5-HT : Serotonin) هو مبلغ عصبي ينتجه الجهاز العصبي المركزي ، يؤمن نقل الرسالة العصبية المساعدة على الشعور بالسعادة، التركيز والرضا عن الذات ، لفهم العلاقة بين تغير مستويات السيروتونين في الجسم والاصابة بالاكتئاب والأرق تقترح المعطيات التالية:

الشكل (1) من الوثيقة 1 يبرز نتائج قياس تركيز السيروتونين في دماغ شخص سليم وآخر مكتئب ، بينما **يبين الشكل (2) من نفس الوثيقة** المسار الهرموني المؤدي الى تفكك السيروتونين.

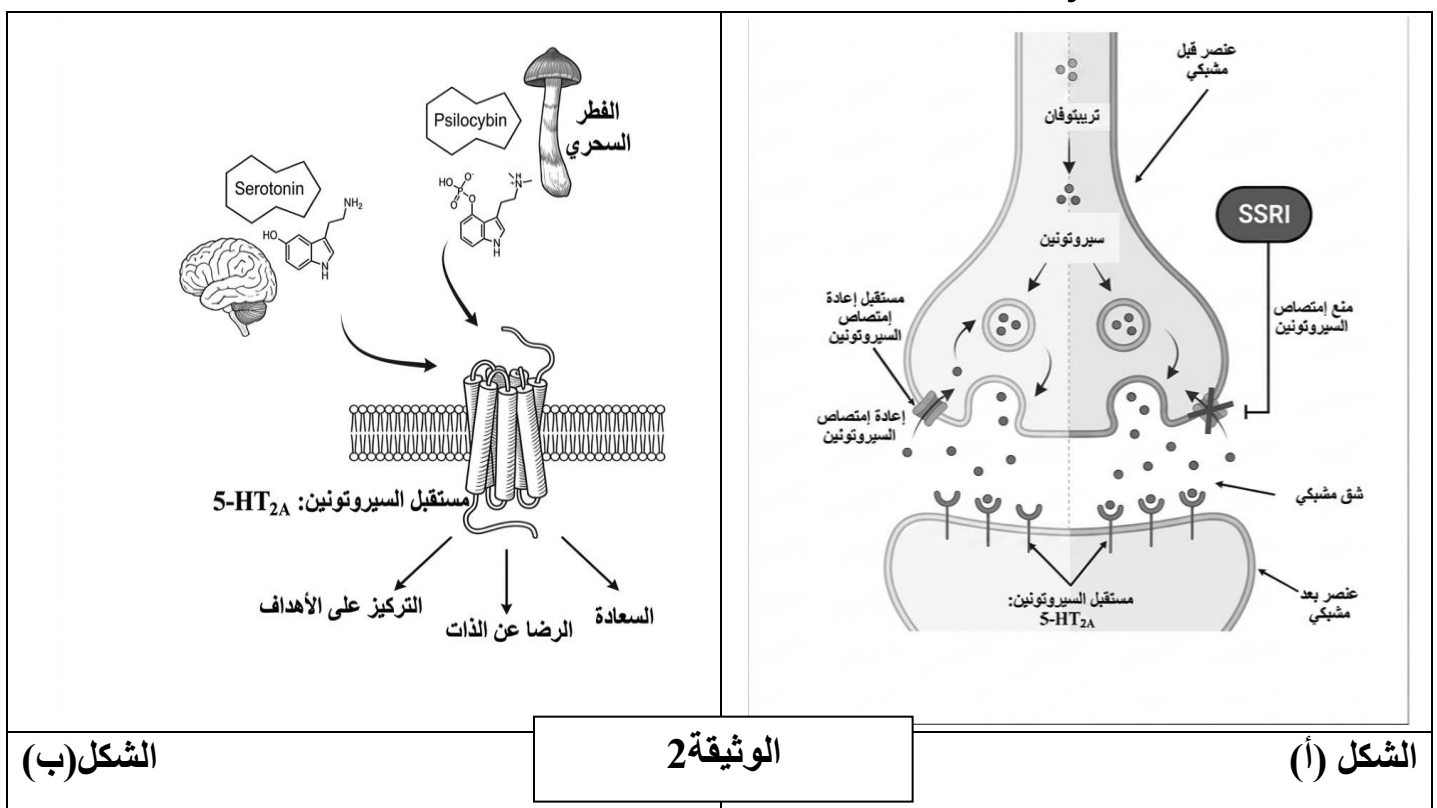


- أظهر سبب الإصابة بمرض الاكتئاب باستغلالك لمعطيات الوثيقة 1.

الجزء الثاني:

حسب منظمة الصحة العالمية فإن 3,8 % من سكان الأرض يعانون من مرض الاكتئاب، نتج عن كثرة استعمال الأدوية الكلاسيكية الموصوفة لعلاجها (خاصة دواء SSRI) تطوير مقاومة لها مما أفقدها نجاعتها ، فركزت الأبحاث العلمية على ضرورة اكتشاف جزيئات علاجية جديدة مثل مادة البسيلوسيبين Psilocybin التي تم عزلها من الفطر السحري Psilocybin semilanceata .

الشكل (أ) من الوثيقة 2 يظهر نشاط مشبك السيروتونين في غياب وجود دواء SSRI والشكل (ب) يبين مستوى تأثير جزيئة Psilocybin .



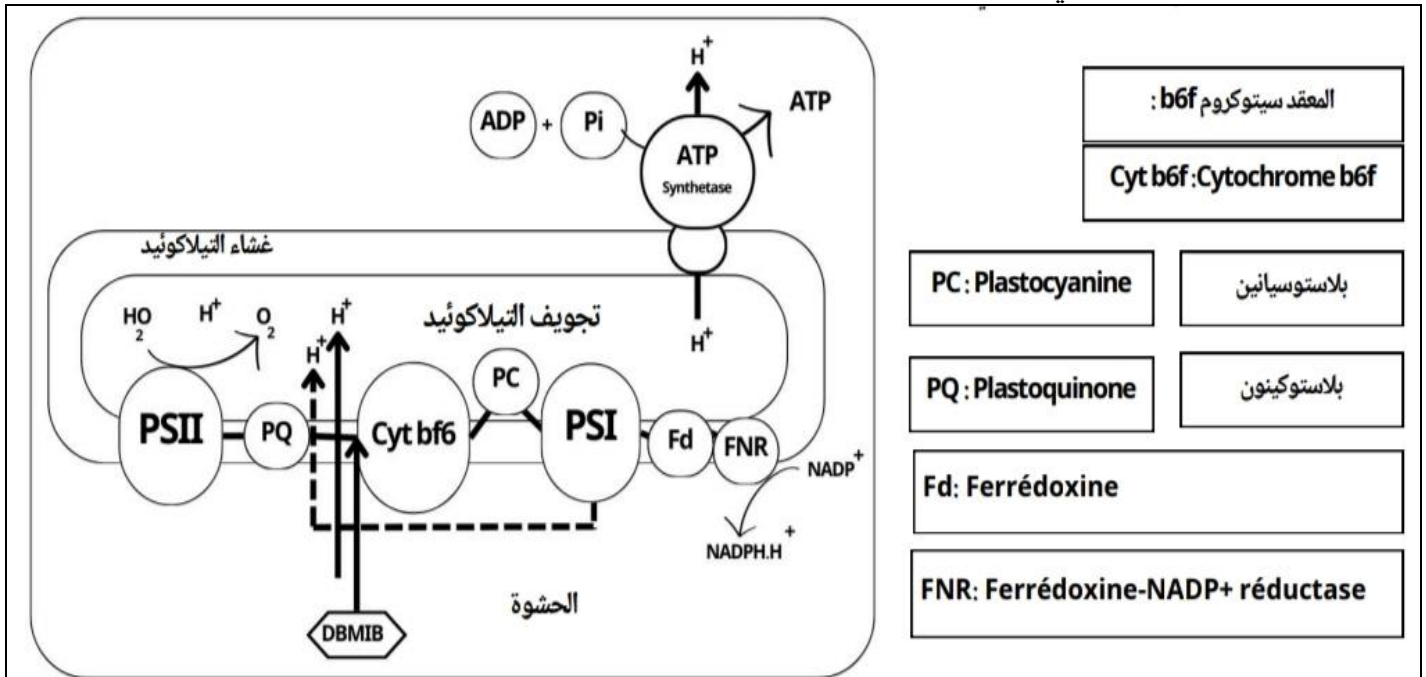
- برر سبب اختيار مادة Psilocybin كعلاج بديل لدواء SSRI باستغلالك شكلي الوثيقة 2.

التمرين الثالث: (8 ن)

بقاء الكائنات الحية على وجه الكرة الأرضية يعتمد أساسا على عملية التركيب الضوئي ، ترتبط بعض المشاكل البيئية بالتكاثر السريع للطحالب الزرقاء . فكيف يمكن القضاء على المشكل البيئي؟
الجزء الأول:

Dibromo-6-isopropyl-1,4-benzoquinone (DBMIB) من المثبطات الأكثر استخداما والمتاحة تجاريا .

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1) مستوى تأثير DBMIB ، بينما يبين الشكل (ب) من نفس الوثيقة تغيرات زمن قابلية تنبيه النظام الضوئي P700 وتدفق الإلكترونات (CEF) بدلالة درجة الحرارة عند طحلب أزرق شاهد وآخر طافر في وجود وغياب DBMIB .



الشكل (أ)

زمن قابلية التنبيه ms

طافر	30C°	20 C°
DBMIB	13.4	30.7
×		
DBMIB	263.9	631.1
%CEF	10.2	20.5

شاهد	30C°	20 C°
DBMIB	12,1	27,7
×		
DBMIB	187,0	333,3
%CEF	7,2	11,6

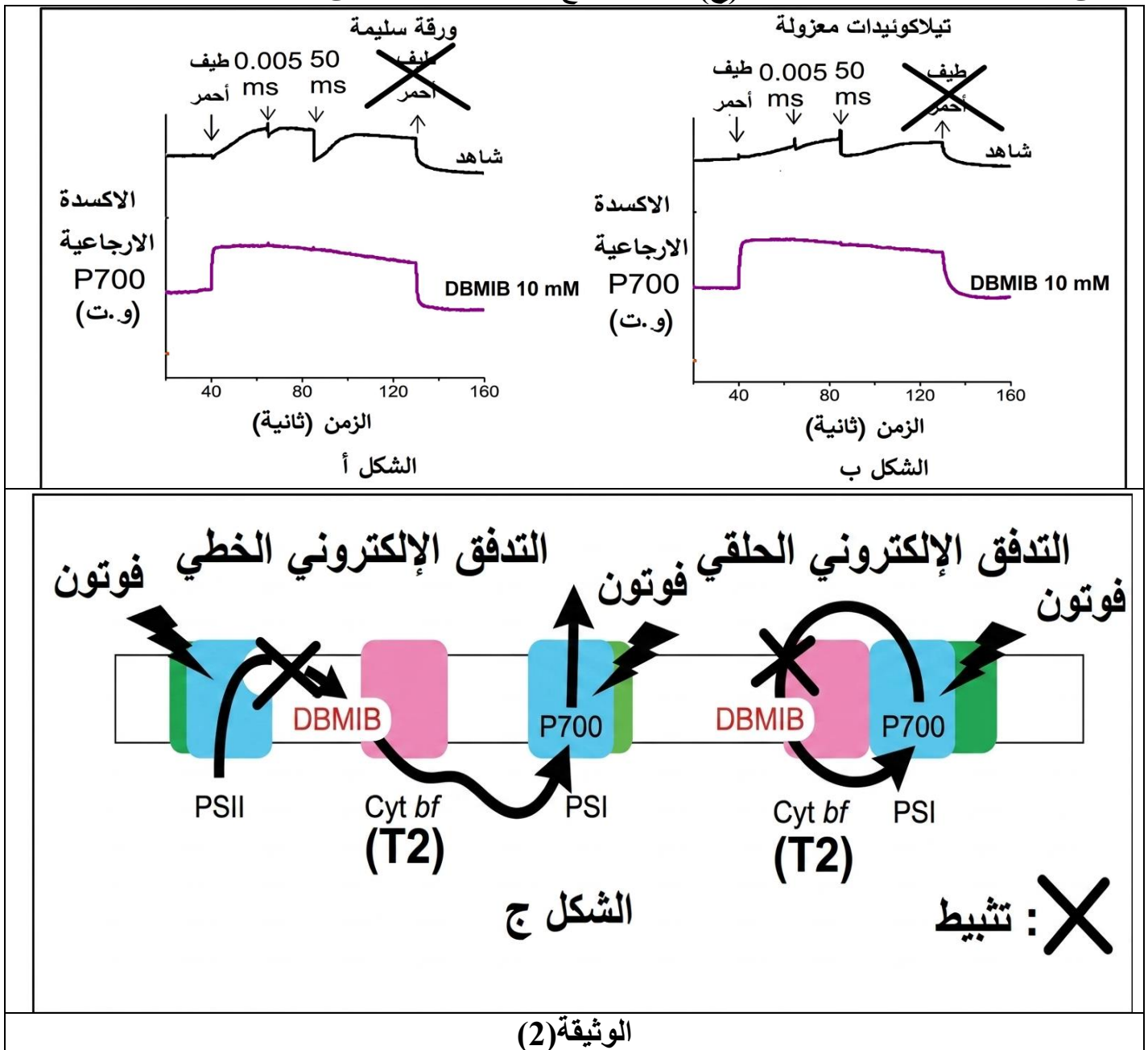
ملاحظة : تدفق الإلكترونات (CEF)

الشكل (ب)

الوثيقة (1)

- اقترح فرضية توضح فيها تأثير عوامل الوسط على النمط الظاهري للطحالب الزرقاء ومنه نموها.
الجزء الثاني:

نود في هذا الجزء مناقشة فعالية DBMIB ، لذلك نقترح عليك الوثيقة (2) يمثل فيها الشكلين (أ و ب) تغيرات الأكسدة الارجاعية للنظام الضوئي P700 خلال الظلام في وجود DBMIB بتركيز 10 ميلي مول وغيابه، تحت تأثير الطيف الأحمر (مستمر، نبضة واحدة، عدة نبضات وفي غيابه) عند ورقة سليمة وعلى تيلاكويدات معزولة أما الشكل (ج) يظهر مواقع تثبت DBMIB على مستوى غشاء التيلاكويد.



- اشرح خطتك للقضاء على الطحالب الزرقاء في حالة تجاوزها العتبة البيئية ثم أثبت صحة الفرضية المقترحة.

الجزء الثالث: إذا علمت أن القيمة المثلى للأكسجين الضرورية للحياة هي 21% أنجز مخططا وظيفيا تبين فيه مساهمة الطحالب الزرقاء في ظهور الحياة على الأرض وامكانية اختفاء الحياة أيضا بسبب الطحالب المزرقاة بالاعتماد على مكتسابتك في الموضوع وما توصلت اليه في هذه الدراسة.

تمنيات الأستاذتين : بن عريب س و سنوسي س بالتوفيق والسداد

الاجابة النموذجية لاختبار البكالوريا التجريبية 2026 الموضوع الأول

التمرين الأول:

النص العلمي :

➤ المقدمة

تتميز الخلية حقيقية النواة بتنظيم حجيري يؤهلها إلى القيام بالعديد من الوظائف الحيوية المتكاملة التي تركز أساسا على اليتين أساسيتين هما تركيب البروتينات النوعية و هدم المادة الأيضية في وجود ال O_2 ، غير أن غياب هذا الغاز يوقف هذه الآليات .

ما هي العلاقة الوظيفية بين تحولات الطاقة و استمرارية حياة الخلية ؟ و ما هي العواقب المترتبة عن غياب O_2 ؟

➤ العرض

تستمد الخلية الطاقة اللازمة لمختلف وظائفها من تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في المادة العضوية (مادة الأيض) إلى طاقة قابلة للاستعمال ATP بهدم كلي للغلوكوز في وجود O_2 و انتاج غاز CO_2 وطاقة جزء منها ينتشر على شكل حرارة و جزء آخر على شكل ATP بظاهرة التنفس التي تتم وفق مسارات :

المسار 1 : يتمثل في التحلل السكري (الغلوكزة)

يتم على مستوى الهيولى يتم فيها هدم الغلوكوز المفسفر (C_6-P) إلى حمض البيروفيك منتجا مقدار قليل من الطاقة مقدرة ب $2ATP$ و طاقة مخزنة في $NADH.H^+$ ، وفق المعادلة التالية :



المسار 2 : (الأكسدة الخلوية)

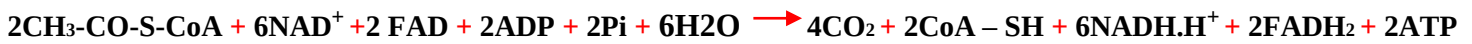
ينفذ حمض البيروفيك إلى حشوة الميتوكوندري ليتم هدمه وفق سلسلة من تفاعلات بتدخل انزيمات نازعات الهيدروجين و كربوكسيل و تدعى بالأكسدة الخلوية يتم فيها :

- **الخطوة التحضيرية :** تتم على مستوى الحشوة بحدوث تفاعل بناء الأستيل مرافق الانزيم أ انطلاقا من حمض البيروفيك و في وجود $CoA-SH$ كما يتم نزع ال CO_2 و ارجاع NAD^+ إلى $NADH.H^+$ وفق المعادلة التالية :

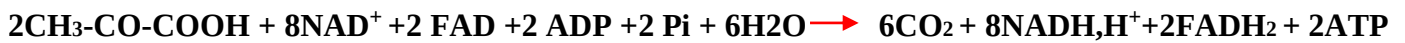


- **حلقة كريبس :** يدخل فيها أستيل مرافق الإنزيم أ سلسلة تفاعلات يتم فيها ارجاع NAD^+

إلى $NADH.H^+$ و نزع الكربوكسيل و تركيب ال ATP أو GTP و ارجاع FAD^+ و تجديد المركب رباعي الكربون (C_4) بحيث تكون الحصيعة $6NADH.H^+$ ، $2FADH_2$ ، $2ATP$ ، $4CO_2$ ، وفق المعادلة التالية :



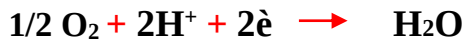
وتكون المعادلة الإجمالية للخطوة التحضيرية + حلقة كريبس :



و ينتج عن الأكسدة الخلوية و التحلل السكري تراكم نواقل مرجعة غنية بالطاقة $10NADH.H^+$ ، $2FADH_2$ ،

و التي يتم أكسدتها على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري فيما يعرف بالفسفرة التأكسدية حيث تحرر الإلكترونات غنية بالطاقة تنتقل عبر السلسلة التنفسية حسب تزايد كمون أكسدة و إرجاع وصولاً إلى مستقبل الإلكترونات الأخير و هو ال O_2 لإرجاعه إلى ماء .

ينتج عن انتقال الإلكترونات تحرير طاقة تستعمل في ضخ البروتونات H^+ من ستروما نحو الفراغ بين الغشائين عبر $T1$ و $T3$ و $T5$ مما يسمح بصنع فارق في تركيز H^+ بين الفضوة و الستروما فتميل H^+ للميز عبر الكرية المذبذبة محررة طاقة تستعمل في فسفرة ADP في وجود Pi ، وفق المعادلات التالية :



لتكون المعادلة الإجمالية على مستوى الغشاء الداخلي :



بحيث الطاقة المتحررة من أكسدة جزيئة $NADH, H^+$ واحدة هو **3 ATP**

الطاقة المتحررة من أكسدة جزيئة $FADH_2$ واحدة هو **2 ATP**

فتكون الحصيلة الطاقوية الإجمالية **34ATP** في الفسفرة التأكسدية و **2ATP** في حلقة كريبس و **2ATP** في التحلل السكري لتصبح **38 ATP** ، وفق المعادلة :



تستعمل هذه الطاقة القابلة للاستعمال **ATP** بشكل مباشر في بناء البروتين حيث يتطلب تنشيط **AA** بتدخل انزيم التنشيط النوعي استهلاك جزيئة **ATP** لربط الحمض الأميني ب **ARNt** النوعي له لتسهيل نقله وتقديمه للريبوزوم الذي يترجم **ARNm** إلى تتابع **AA** وتركيب البروتين اللازم لاستمرار حياة الخلية ونموها و تكاثرها .

غياب ال O_2 يوقف تفاعلات السلسلة التنفسية في الغشاء الداخلي للميتوكوندري نتيجة غياب المستقبل الأخير للإلكترونات و هو O_2 فتتوقف أكسدة النواقل المرجعة و يتوقف ضخ البروتونات من الستروما إلى الفراغ فيقل تركيز **ATP** و لا يتم تجديد نواقل الهيدروجين ، فيتعرقل التحلل السكري بسبب نقص NAD^+ مما يؤدي إلى نقص حاد في **ATP** داخل الخلية مؤدياً إلى توقف تركيب البروتينات و اختلال الوظائف الحيوية ، فينتهي بموت الخلية .

➤ الخاتمة

استمرارية حياة الخلية تعتمد على التكامل الوظيفي بين مسارات هدم المادة لإنتاج الطاقة واستعمالها في البناء الحيوي. ويعد الأكسجين العنصر الضروري لضمان مردود طاقي كافٍ، فغيابه يؤدي إلى شلل هذه الآليات وموت الخلية.

التمرين الثاني:

الجزء الأول:

- تفسير نتائج المحصل عليها في الوثيقة 1 باستغلال الوثيقة 2:

الشخص (أ): إضافة كريات دم حمراء عادية و سم الستريبتوليزين O الى مصله ثم حضن في درجة حرارة 37% مدة 15 دقيقة ثم النبذ فتم الحصول على سائل محمر بالخضاب الدموي وترسب أغشية كرات دم حمراء منحلة **يفسر** بعدم احتواء المصل على الأجسام المضادة كون الشخص غير مصاب بالبكتيريا وهذا سمح لسم الستريبتوليزين O بالتثبت على المستقبلات الغشائية النوعية في أغشية كريات الدم الحمراء بفضل التكامل البنيوي بينهما مما أدى الى انحلال كريات الدم الحمراء وتحرير خضاب الدم فأصبح السائل محمر.

الشخص (ب): إضافة كريات دم حمراء عادية و سم الستريبتوليزين O الى مصله ثم حضن في درجة حرارة 37% مدة 15 دقيقة ثم النبذ فتم الحصول على سائل عديم اللون وترسب كرات دم حمراء سليمة **يفسر** باحتواء المصل على الأجسام المضادة كون الشخص مصاب بالبكتيريا فارتبطت الأجسام المضادة نوعيا مع سم الستريبتوليزين O مشكلة معقدات مناعية بفضل التكامل البنيوي بين موقى التثبيت في الجزء المتغير للجسم المضاد والسم ، ثم تترسب ، وهذا يعيق تثبت سم الستريبتوليزين O على المستقبلات الغشائية النوعية في أغشية كرات الدم الحمراء مما يمنع انحلال كريات الدم الحمراء وتحرير خضاب الدم فأصبح السائل عديم اللون.

الجزء الثاني:

- توضيح آلية انتاج الأجسام المضادة ASLO الموجهة ضد سم الستريبتوليزين O

الوثيقة 3: تمثل شروط تجريبية على مجموعات من الفئران ونتائجها حيث:

- المجموعة 1: الفئران غير المعالجة (الشاهدة) محقونة بالبكتريا العقدية .
 - المجموعة 2: الفئران معالجة (عرضت للإشعاع): تحقن بالخلايا LT والبكتريا العقدية.
 - المجموعة 3: الفئران معالجة (عرضت للإشعاع): تحقن بالخلايا LB والبكتريا العقدية.
 - المجموعة 4: الفئران معالجة (عرضت للإشعاع): تحقن بالخلايا LT و LB والبكتريا العقدية.
- وبعد أسبوع تؤخذ أمصال فئران كل مجموعة وإضافة سم الستريبتوليزين O ثم حضن الأمصال في درجة حرارة 37% مدة 15 دقيقة ثم النبذ فتم الحصول على:

- المجموعة 1: سائل عديم اللون وكريات دم حمراء سليمة مترسبة.
 - المجموعة 2: سائل محمر بالخضاب الدموي وترسب أغشية كرات دم حمراء منحلة.
- بمقارنة نتائج مج 2 بمج 1 يتبين أن: LT ليست المسؤولة عن انتاج الأجسام المضادة.**
- المجموعة 3: سائل محمر بالخضاب الدموي وترسب أغشية كرات دم حمراء منحلة.
- بمقارنة نتائج مج 2 بمج 1 يتبين أن: LB لوحدها لا يمكنها انتاج الأجسام المضادة.**
- المجموعة 4: سائل عديم اللون وكريات دم حمراء سليمة مترسبة.
- بمقارنة نتائج مج 2 بمج 1 يتبين أن: يتم انتاج الأجسام المضادة بحدوث تعاون مناعي بين LT و LB .**

الاستنتاج: يتطلب انتاج الأجسام المضادة تعاون مناعي بين LT و LB و وجود المستضد.

الوثيقة 4: تمثل منحنيات لقياس عدد اللفوايات والبلازموسيت في طحال المج 4 وتركيز الأجسام المضادة ASLO حيث: (7-0): ثبات اللفوايات LB في قيمة طبيعية منخفضة تقدر بـ 2000 خلية/مل (مرحلة الانتقاء النسيلي) ثم تزايد عددها لتبلغ 14000 خلية/مل في اليوم 7 (مرحلة التكاثر)

(7-14) : تناقص تدريجي في عدد اللفوايات LB بمرور الزمن والذي يتزامن مع ظهور البلازموسيت في اليوم 8 وتزايد عددها بمرور الزمن الى أن تبلغ قيمة أعظمية تقدر بـ 14000 في اليوم 11 (مرحلة التمايز) ثم تثبت (انتهاء التمايز) كما تظهر الأجسام المضادة ASLO في اليوم 10 ويزداد تركيزها الى أن يبلغ قيمة أعظمية تقدر بت 3000 UA في اليوم 14.

(14-24): استمرار تناقص اللفوايات LB الى أن تبلغ 5000 خلية/مل في اليوم 17 ثم تثبت عند هذه القيمة بمرور الزمن ، كما يستمر ثبات عدد البلازموسيت في القيمة الأعظمية الى غاية اليوم 18 ثم تتناقص الى غاية أن تكاد تنعدم. أما تركيز الأجسام المضادة يستمر في الثبات الى غاية اليوم 19 ثم يبدأ في التناقص (مرحلة التنفيذ).

الاستنتاج: مصدر الأجسام المضادة ASLO هو البلازموسيت الناتجة عن تكاثر وتمايز LB المحسنة والمنشطة والمحفزة

الربط: تتم آلية انتاج الأجسام المضادة ASLO الموجهة ضد سم الستريبتوليزين O وفق مراحل:

- 1- **التعرف والانتقاء النسيلي:** تتعرف اللفوايات LB على المستضد (سم الستريبتوليزين O) تعرفا مباشرا بفضل التكامل البنيوي بين السم و BCR لتصبح نسيلة LB منتقاة ومحسنة.
- 2- **التكاثر والتمايز:** تتحفز نسيلة LB منتقاة ومحسنة والمنشطة بالانترلوكين 1 بواسطة الأنترلوكين 2 المفرز من طرف LTh الناتجة عن تكاثر ثم تمايز LT4 المحسنة والمنشطة والمحفزة ذاتيا و حدوث تعاون مناعي، فتتكاثر بالانقسام الخيطي المتساوي الى لمة من LB التي تشكل مجموعة منها خلايا لفاوية

ذات ذاكرة LBm تستجيب بسرعة عند دخول نفس المستضد مرة أخرى (استجابة ثانوية). ومجموعة أخرى تتميز الى

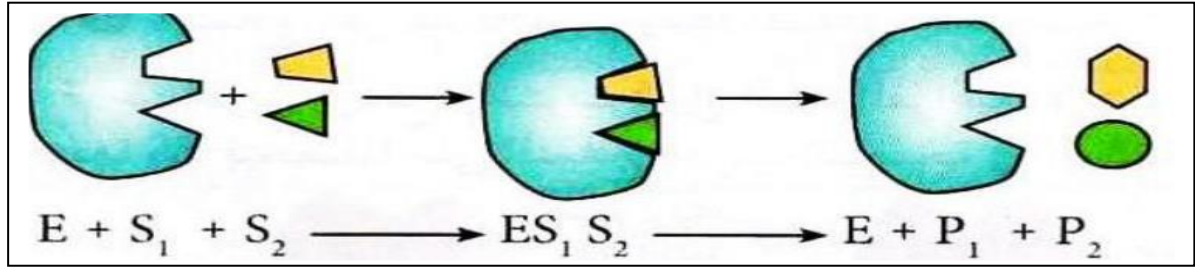
بلاسموسيت تفرز أجسام مضادة ضد المستضد (مولد الضد) الذي حرضها
3- التنفيذ: تفرز بلاسموسيت أجسام مضادة نوعية سارية ترتبط بمحددات مولد الضد نوعيا بفضل التكامل البنيوي بين موقعي التثبيت في الجزء المتغير للأضداد ومحددات مولد الضد مشكلة معقدات مناعية تبطل مفعول المستضد وتمنع تكاثره وانتشاره ثم تنشط البلعمة للتخلص منه.

التمرين الثالث:

الجزء الأول:

1- تبيان آلية عمل انزيم ال EPSPS:

يملك انزيم EPSPS موقعا فعالا يتكامل بنيويا مع الركيزة P3S و PEP مما يسمح له بتثبيتهما فيشكل المعقد ES_1S_2 . تنشأ روابط كيميائية انتقالية بين جذور الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال للانزيم و المجاميع الكيميائية الحرة للركيزتين وتشكيل معقد انزيمي، فيتم تحويلها من طرف المجموعات الكيميائية الضرورية الى الناتجين P1 و P2
نمذجة لمراحل الدورة الانزيمية لهذا الانزيم:



2- تحديد آلية تأثير مادة glyphosate على نمو الأعشاب الضارة و الصوجا الطبيعي:

مادة glyphosate لها بنية مماثلة لبنية مادة التفاعل PEP مما يجعلها تنافس مادة PEP على الارتباط بالموقع الفعال للانزيم والتكامل البنيوي معه وهذا ما يعيق تثبيت PEP وبالتالي توقف نشاط انزيم EPSPS رغم تثبيت P3S. فلا يتشكل الناتج P1 وبالتالي عدم تشكل الأحماض الأمينية Trp.Tyr.Phe التي تعتبر وحدات بنائية أساسية للبروتينات رغم النشاط الطبيعي لباقي الانزيمات النوعية فلا يتم تركيب البروتينات ويتوقف نمو الأعشاب الضارة ما يسبب موتها. غياب هذه الأحماض الأمينية يعرقل عمليات تركيب البروتين عند نبات الصوجا الطبيعية وبالتالي يعيق نموها.

الفرضية المقترحة :

سبب مقاومة نبات الصوجا الطافر لتأثير مادة glyphosate هو أن النبات يحتوي انزيم طافر به موقع فعال يسمح بتثبيت الركيزة PEP وغير قادر على تثبيت مادة glyphosate

الجزء الثاني:

1- شرح سبب مقاومة الصوجا الطافر لتأثير مادة glyphosate والمصادقة على صحة الفرضية المقترحة سابقا:

الشكل 1 من الوثيقة 2: يمثل النشاط الانزيمي لانزيم EPSPS عند كل من نبات الصوجا الطبيعي و الطافر بدلالة تركيز مادة glyphosate حيث:

- نشاط انزيم EPSPS للصوجا الطافر: يكون أعظما (1) عند التراكيز المنخفضة من glyphosate الى غاية التركيز (0.1) ثم يتناقص نشاطه بشكل بطيء .

- نشاط انزيم EPSPS للصوجا الطبيعي: يكون أعظما في التركيز (0,0001) من مادة glyphosate ثم يتناقص بشكل كبير بزيادة تراكيز glyphosate الى أن يندم عند التركيز (0.1) تقريبا

الاستنتاج: مادة glyphosate تثبط نشاط انزيم EPSPS للصوجا الطبيعي وتقلل من EPSPS للصوجا الطافري التراكيز العالية منها فقط.

الشكل 2 من الوثيقة 2: يمثل بنية الموقع الفعال لانزيم EPSPS عند كل من الصوجا الطبيعي و الصوجا الطافر حيث: يتشكل الموقع الفعال في كلا الانزيمين (الطبيعي و الطافر) من 8 أحماض أمينية المتقاربة فراغيا والمتباعدة عدديا يتمثلان في 7 منها وهي: Lys28 / Thr101 / Gln175 / Arg128 / Glu354 / Arg375 / Arg405.

ويختلفان في الحمض الأميني رقم 100 الذي يتمثل في الحمض Ala بالنسبة لنبات الصوجا الطبيعي و الحمض Gly بالنسبة لنبات الصوجا الطافر.

الاستنتاج: الطفرة الوراثية التي مست مورثة انزيم EPSPS الطبيعي غيرت Ala100 المشكل لموقعه الفعال الى Gly100 في الانزيم الطافر.

الجدول: يمثل عدد الروابط الانتقالية المتشكلة بين انزيم EPSPS الطبيعي وركيزته في غياب وجود مادة glyphosate وعدد الروابط بين الانزيم والمادة حيث:

- غياب glyphosate : ألفة الانزيم لركيزته أكبر في الصوجا المقاومة بتشكل 5 روابط انتقالية (هيدروجينية) منها عند الصوجا الطبيعي تشكل 4 روابط انتقالية فقط.

- وجود glyphosate : تقل ألفة الانزيم لركيزته حيث في الصوجا المقاومة تقل بنسبة قليلة لتشكل 4 روابط هيدروجينية بينما عند الصوجا الطبيعي فتقل الألفة للنصف بتشكل 2 روابط هيدروجينية فقط.

بينما ارتباط مادة glyphosate بانزيم EPSPS تكون أكبر في الصوجا الطبيعي بتشكل رابطتين هيدروجينيتين منه في الصوجا الطافر بتشكل رابطة هيدروجينية واحدة فقط.

الاستنتاج: مادة glyphosate تقلل ألفة الانزيم الطبيعي لركيزته الى النصف بينما يكون تأثيرها قليل جدا على ألفة الانزيم الطافر لركيزته.

الربط: سبب مقاومة نبات الصوجا الطافر للمبيد العشبي هو: وجود الحمض الأميني Gly في الموقع الفعال

لانزيم EPSPS الطافر عوض Ala الناتج عن طفرة مست المورثة المشرفة على تركيب هذا الانزيم وهو أحد الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال مما جعله غير قادر على تثبيت glyphosate في وجود تراكيز عالية من PEP مقارنة بتركيز glyphosate مما يؤدي الى استمرار نشاطه و بالتالي تشكل الناتج P1 الذي يتفاعل مع انزيمات نوعية تحوله الى أحماض أمينية تستعمل في تركيب البروتينات الضرورية لنمو نبات الصوجا.

على عكس الموقع الفعال لانزيم EPSPS الطبيعي الذي يثبت مادة glyphosate حتى في التراكيز الضعيفة على حساب المادة PEP مما يؤدي الى توقيف نشاطه و بالتالي عدم انتاج الأحماض الأمينية الضرورية لعمليات التركيب الحيوي مما يعيق نمو الصوجا الطبيعي. و هذا ما يتوافق مع الفرضية المقترحة سابقا التي تنص على أن نبات الصوجا المقاومة تملك موقعا فعالا يتكامل مع PEP و غير قادر على تثبيت مادة glyphosate نتيجة حدوث طفرة وراثية.

2- تقديم اقتراحين علميين تطبيقيين يمكن الفلاحين من استعمال مبيد Hericide:

1 - تقنية الانتقاء المتكرر عبر الأجيال : وذلك بعزل نباتات الصوجا الطافرة المقاومة للمبيد ثم زرع بذورها في حقل مستقل وتركها للتلقح الذاتي وتكرير العملية لعدة أجيال وبهذا يتم تكثير سلالة الصوجا الطافرة .

2 - تقنيات الهندسة الوراثية : من أجل استحداث سلالات معدلة وراثيا (OGM) عن طريق:

التعديل الوراثي: وذلك بإجراء تعديل وراثي على المورثة المسؤولة عن الإنزيم EPSPS من أجل تغيير بعض الأحماض الأمينية للموقع الفعال وجعله مقاوما للمادة السامة في المبيد .

- خصائص انزيم ALAD :

- امتلاك بنية فراغية ذات طبيعة بروتينية مستقرة بها موقع فعال .
- النوعية اتجاه S (حمض أمينوليفولينيك ALA)
- يتطلب عمل الانزيم عامل مساعد يتمثل في أيونات الزنك Zn^{2+} المرتبطة بموقع التفاعل عبر جذور أحماض أمينية محددة (سيستئين، هيسثيدين) لتنشيط التفاعل.
- يحفز تفاعل تحويل حمض أمينوليفولينيك (ALA) إلى بروفيلينوجين (PBG)
- الحساسية للمعادن الثقيلة (Pb)

- النص العلمي :

➤ المقدمة

تتوقف الوظائف الحيوية في العضوية على نشاط البروتينات الوظيفية كالانزيمات التي يرتبط تخصصها الوظيفي ارتباطا وثيقا ببنيتها الفراغية المستقرة ، و يعد انزيم ALAD من الانزيمات الأساسية في المسار الحيوي لبناء الهيموغلوبين غير أن نشاطه يتأثر بعوامل خارجية كالمعادن الثقيلة مثل :الرصاص Pb . فكيف يؤثر معدن الرصاص على بنية هذا الإنزيم و تخصصه الوظيفي ؟ و ما هي العواقب الصحية المترتبة على ذلك ؟

➤ العرض

تحدد البنية الفراغية لانزيم ALAD بعدد و نوع وترتيب AA المرتبطة بروابط بيبتيديّة تكافؤية مشكلة بناء أولي و المحدد وراثيا و الذي يلتف أو ينطوي لتشكيل بنيات ثانوية ألفا و بيتا بينها مناطق بينية، تستقر بروابط ضعيفة هيدروجينية بين (CO) و (NH) المشاركة في الرابطة البيبتيديّة ، ثم تتعطف السلسلة ذات البناء الثانوي في المناطق البينية فيتشكل البناء التالي الذي يتميز بوجود مناطق انعطاف و يستقر بروابط تكافؤية (جسور ثنائية الكبريت) و غير تكافؤية (هيدروجينية ، شاردية ، تجاذب الجذور الكارهة للماء) التي تنشأ بين جذور AA معينة و المتوضعة بشكل دقيق حسب المعلومة الوراثية .

تجتمع تحت الوحدات البروتينية مشكلة بنية فراغية رابعة مستقرة بروابط ضعيفة و التي تسمح بتقارب عدد قليل من AA و أنواع محددة مشكلة جيب أو تجويف يعرف بالموقع الفعال الذي يتضمن ذرة الزنك Zn المرتبطة ب 3 AA من نوع Cys و هو عامل مساعد يسمح بتثبيت الركيزة (ALA) بفضل التكامل البنيوي بينهما (نوعية اتجاه S) مع نشوء روابط انتقالية بين جذور AA المشكلة للموقع الفعال و المجاميع الكيميائية للركيزة و تشكيل ES لتصبح الركيزة في الموقع المناسب للتأثير عليها و تحويلها إلى PBG الذي يدخل في سلسلة تفاعلات حيوية داخل الميتوكوندري لتكوين الهيم الضروري لتكوين خضاب الدم المتواجد في كريات الدم الحمراء و المسؤول عن نقل الغازات (O_2) إلى الخلايا لإستعماله في تفاعلاتها .

غير أن التعرض لمعدن الرصاص و دخوله للجسم يسمح له بالتداخل مع عدة عمليات من بينها تصنيع الهيم فيوقف تركيبه بتثبيت الرصاص مكان Zn^{2+} في الموقع الفعال نظرا لتشابه الخصائص الأيونية و يشكل روابط مع جذور AA من نوع سيستئين غير أنه يختلف عنه كيميائيا و حجميا فيتسبب في تغيير شكل الموقع الفعال للإنزيم مما يعيق تثبيت الركيزة ALA و يمنع التكامل البنيوي معها و عدم تشكيل ES فيثبط عمل انزيم ALAD و بالتالي عدم تشكيل PBG فتتوقف سلسلة التفاعلات داخل الميتوكوندري و لا يتم تركيب الهيم مما يسبب نقص في الهيموغلوبين مؤديا إلى فقر الدم فتظهر اضطرابات عصبية (ألم ، ضعف ، تشنجات) نتيجة تراكم ALA (سام للجهاز العصبي) .

➤ الخاتمة

يرتبط التخصص الوظيفي لإنزيم ALAD ببنية الفراغية الطبيعية المستقرة التي تشكل الموقع الفعال المسؤول عن تثبيت S و التفاعل معها و الذي يحتاج عامل مساعد المتمثل في Zn^{2+} حيث الناتج يدخل في سلسلة تفاعلات منتجة للهيم ، غير أن التعرض للرصاص يفقد هذا الانزيم بنيته و يغير شكل موقعه الفعال مما يؤدي إلى فقدان الوظيفة و ظهور اختلالات صحية .

التمرين الثاني:

الجزء الأول: اظهر سبب الاصابة بمرض الاكتئاب

الشكل (1) من الوثيقة 1 يمثل أعمدة بيانية لنسبة السيروتونين في دماغ شخص سليم وآخر مكتئب حيث: الشخص السليم: كمية السيروتونين أعظمية 100%.

الشخص المصاب بالاكتئاب كمية السيروتونين تنخفض للنصف لتصبح 50% .

الاستنتاج: الاكتئاب ناتج عن نقص كمية المبلغ العصبي السيروتونين في الدماغ.

الشكل (2): مخطط يوضح المسار الهرموني المؤدي الى تفكك السيروتونين حيث:

يؤدي التعرض للتوتر، الضغط النفسي والاجهاد الى تنبيه المخ الذي بدوره يحفز غدة تحت المهاد لافراز هرمون GRH الذي يحفز الغدة النخامية لافراز هرمون ACTH الذي يستهدف الغدة الكظرية ويحفزها على افراز هرمون الكورتيزول الذي يحفز انزيم MAO الذي بدوره يفكك هرمون السيروتونين مسببا الاكتئاب والأرق وعدم تقدير الذات.

الاستنتاج: يحفز التوتر والضغط النفسي سلسلة من الاستجابات الهرمونية التي تبدأ من المخ وتنتهي بهرمون الكورتيزول المحفز لانزيم MAO المفكك للسيروتونين .

الربط: تتسبب العوامل الخارجية مثل التوتر، الضغط النفسي والاجهاد في زيادة افراز هرمون الكورتيزول في الجسم الناتج عن سلسلة من الاستجابات الهرمونية التي بدأت من المخ. فيعمل الارتفاع المستمر لهذا الهرمون على تحفيز وزيادة نشاط انزيم MAO المسؤول عن تفكيك السيروتونين بشكل مفرط فتتخفض مستوياته في الدماغ مسببا خلل في النقل المشبكي فيمنع انتقال الرسائل العصبية المسؤولة عن الشعور بالسعادة والرضا مما يؤدي الى ظهور أعراض الاكتئاب.

الجزء الثاني: تبرير سبب اختيار مادة Psilocybin كعلاج بديل لدواء SSRI

الشكل (أ) من الوثيقة 2 يمثل رسم تخطيطي لنشاط مشبك السيروتونين في غياب وجود دواء SSRI حيث:

- يتم تركيب السيروتونين انطلاقا من الحمض الأميني تريبتوفان على مستوى الخلية قبل المشبكية ويتم تخزينه في الحويصلات المشبكية.

الحالة الطبيعية (غياب دواء SSRI) : وصول الرسالة العصبية الى النهاية المحورية يسمح بتدفق شوارد الكالسيوم عبر القنوات الفولطية النوعية مما يؤدي الى هجرة حويصلات المبلغ العصبي وانداج أغشيتها مع الغشاء قبل المشبكي فيتم تحرير السيروتونين بكمية قليلة في الشق المشبكي فينشط عدد قليل من مستقبلاته الغشائية النوعية (5-HT_{2A}) في الغشاء بعد المشبكي نتيجة امتصاصه من قبل الخلية قبل المشبكية عبر مستقبل إعادة الامتصاص فيكون بذلك تأثيره مؤقت وضعيف مما يؤدي الى الاكتئاب.

في وجود دواء SSRI : يعمل الدواء على غلق مستقبل إعادة امتصاص السيروتونين الذي يتراكم وتزداد كميته في الشق المشبكي ويبقى مدة أطول فيستمر تحفيزه لمستقبلاته الغشائية النوعية في الغشاء بعد المشبكي وبذلك يتم علاج الاكتئاب، غير أن الدواء يفقد فعاليته بعد مدة بتطوير عضوية المرضى مقاومة له.

الاستنتاج: الدواء يعالج الاكتئاب عند المريض بسد قناة امتصاص السيروتونين على مستوى الخلية قبل المشبكية غير أن عضويته تطور مقاومة ضد هذا العلاج

الشكل (ب) يمثل آلية تأثير جزيئة Psilocybin حيث نلاحظ:

وجود تماثل بنيوي بين جزيئة السيروتونين وجزيئة Psilocybin المستخلصة من الفطر السحري، وهذا التماثل يسمح لجزيئة Psilocybin بالارتباط المباشر والنوعي بمستقبلات السيروتونين (5-HT_{2A}) الموجودة في الغشاء بعد المشبكي ، حيث يؤدي هذا الارتباط الى تنشيط المسارات العصبية المسؤولة عن السعادة، الرضا عن الذات والتركيز على الأهداف

الاستنتاج: تعمل جزيئة Psilocybin على تحسين الحالة المزاجية لمرضى الاكتئاب لامتلاكها بنية مشابهة لبنية السيروتونين وتقوم بدوره الوظيفي مباشرة.

الربط: سبب اختيار مادة Psilocybin كعلاج بديل لدواء SSRI هو :

كون دواء SSRI يرفع نسبة السيروتونين الطبيعي الذي قد يكون غير كافيا أو لا تستجيب عضوية المرضى الاكتئاب لآلية منعه لامتصاص المبلغ العصبي وتصبح مقاومة له ، لذا تم استبدال العلاج بجزيئة Psilocybin المستخلصة من الفطر السحري التي تتماثل بنيويا مع جزيئة السيروتونين وهذا يسمح لها بالارتباط المباشر والنوعي بمستقبلات السيروتونين (5-HT_{2A}) الموجودة في الغشاء بعد المشبكي ، مما يضمن نقل الرسالة العصبية المسؤولة عن تحسين الحالة المزاجية للمرضى واستعادة الشعور بالسعادة، الرضا عن الذات والتركيز على الأهداف. وبالتالي Psilocybin أكثر فعالية في علاج الاكتئاب وأسرع تأثيرا عكس دواء SSRI الذي فعاليته مرتبطة بوجود السيروتونين.

التمرين الثالث:

الجزء الأول:

- اقترح فرضية توضح فيها تأثير عوامل الوسط على النمط الظاهري للطحالب الزرقاء ومنه نموها.

الشكل (أ) من الوثيقة (1) يمثل مستوى تأثير DBMIB حيث:

يحتوي غشاء التيلاكويد على السلسلة التركيبية الضوئية التي تضم الانظمة الضوئية حيث يتوضع النظام الضوئي الثاني (PSII) ثم الاول (PSI) بينهما مجموعة من نواقل الإلكترونات ثم تأتي الكرية المذبذبة بعد النظام الاول وبينهما كذلك نواقل الإلكترونات حيث تتأكسد الأنظمة الضوئية تحت تأثير الفوتونات الضوئية محررة الكترونات غنية بالطاقة تنتقل من PSII إلى PSI عبر النواقل PQ و Cytbf6 و PC لارجاعه واثناء انتقالها تحرر طاقة يستعملها الناقل Cytbf6 في ضخ البروتونات من الحشوة نحو التجويف كما يتأكسد الماء في وجود الضوء لارجاع PSII ويتم طرح الأكسجين أما البروتونات تتراكم في التجويف أما الاكترونات PSI فتنتقل عبر الناقلين Fd و FNR لارجاع المستقبل النهائي، أما تراكم البروتونات في التجويف يصنع تدرجا في التركيز فتميل البروتونات للميز عبر الكرية المذبذبة محررة طاقة تستعمل في الفسفرة الضوئية . غير أن المثبط DBMIB يرتبط بالناقل Cytbf6 (ناقل للإلكترون والبروتون).

الاستنتاج: DBMIB يثبط انتقال الإلكترونات والبروتونات على مستوى السلسلة التركيبية الضوئية بتثبته على الناقل Cytbf6

الشكل (ب) من الوثيقة (1): يمثل تغيرات زمن قابلية تنبيه النظام الضوئي P700 وتدفق الإلكترونات (CEF) بدلالة درجة الحرارة عند طحلب أزرق شاهد وآخر طافر في وجود وغياب DBMIB حيث:

عند الطحالب الشاهدة :

- درجة الحرارة 30°م:

غياب DBMIB : زمن قابلية التنبيه 12 ميلي ثانية.

وجود DBMIB : زمن قابلية التنبيه 187 ميلي ثانية.

نسبة تدفق الإلكترونات (CEF) : 7,2 % (كفاءة =فعالية التفاعل)

- درجة الحرارة 20°م

غياب DBMIB : زمن قابلية التنبيه 27 ميلي ثانية.

وجود DBMIB : زمن قابلية التنبيه 333 ميلي ثانية.

نسبة تدفق الإلكترونات (CEF) : 11 %

عند الطحالب الطافرة :

- درجة الحرارة 30°م:

غياب DBMIB : زمن قابلية التنبيه 13 ميلي ثانية.

وجود DBMIB : زمن قابلية التنبيه 263 ميلي ثانية.

نسبة تدفق الإلكترونات (CEF) : 10 %

- درجة الحرارة 20°م

غياب DBMIB : زمن قابلية التنبيه 30 ميلي ثانية.

وجود DBMIB : زمن قابلية التنبيه 631 ميلي ثانية.

نسبة تدفق الإلكترونات (CEF) : 20 %

الاستنتاج: DBMIB و درجة الحرارة المنخفضة و الطفرات عوامل تؤخر عملية استرجاع قابلية التنبيه الخاصة بالأنظمة الضوئية.

الربط: نمو الطحالب يعتمد على انتاجها للمادة العضوية أثناء قيامها بعملية التركيب الضوئي التي تعتبر المرحلة الكيموضوئية أولى مراحلها وتتم على مستوى غشاء التيلاكويد بتنبيه الأنظمة الضوئية في السلسلة التركيبية الضوئية من أجل أكستها وتحرير الكترونات وضح بروتونات وارجاع مستقبل وتركيب طاقة ATP حيث تستعمل هذه النواتج في تركيب المادة العضوية.

غير أن بعض العوامل الخارجية كالمثبط ودرجة الحرارة المنخفضة والطفرات تؤثر على عملية التركيب الضوئي. الفرضية المقترحة:العوامل الخارجية تتحكم في سرعة تفاعلات التركيب الضوئي وبالتالي تحدد كمية المادة العضوية المركبة مما يؤثر على نمو الطحالب الزرقاء وعلى نمطها الظاهري.

الجزء الثاني:

- شرح خطط للقضاء على الطحالب الزرقاء في حالة تجاوزها العتبة البيئية ثم اثبات صحة الفرضية المقترحة.

الشكلين (أ و ب) من الوثيقة (2) يمثلان تغيرات الأكسدة الارجاعية للنظام الضوئي P700 خلال الظلام في وجود DBMIB بتركيز 10 ميلي مول وغيابه، تحت تأثير الطيف الأحمر (مستمر، نبضة واحدة، عدة نبضات وفي غيابه) عند ورقة سليمة وعلى تيلاكويدات معزولة :

الشكل (أ): عند ورقة سليمة

عند الشاهد: غياب DBMIB

- في الثانية 40 وعند تعريض الورقة اللطيف الأحمر المستمر نلاحظ تزايد سريع للمنحنى نحو الأكسدة فور تسليط الضوء (أكسدة P700).

- عند اضافة الومضات (50 و 0,005) : انخفاض مؤقت في قيم الأكسدة (ارجاع P700) مع ثباتها (أكسدة).

- غياب الضوء : في الثانية 130 العودة الى القيمة المرجعية (ارجاع P700)

في وجود DBMIB: بقاء المنحنى ثابتا في جميع الومضات في قيم أكسدة مرتفعة (أكسدة دون ارجاع) مقارنة بالشاهد. **الاستنتاج:** الضوء يؤكسد P700 الذي يستقبل الالكترونات القادمة من السلسلة التركيبية الضوئية التي يثبط انتقالها اليه

DBMIB

الشكل(ب): عند تيلاكويد معزول

عند الشاهد: غياب DBMIB

- في الثانية 40 وعند تعريض الورقة اللطيف الأحمر المستمر نلاحظ تزايد المنحنى نحو الأكسدة فور تسليط الضوء (أكسدة P700).

- عند اضافة الومضات (50 و 0,005) : انخفاض مؤقت في قيم الأكسدة (ارجاع P700) مع ثباتها (أكسدة).

- غياب الضوء : في الثانية 130 العودة الى القيمة المرجعية (ارجاع P700)

في وجود DBMIB: بقاء المنحنى ثابتا في جميع الومضات في قيم أكسدة مرتفعة (أكسدة دون ارجاع) مقارنة بالشاهد حيث يكون تأثيره أكبر على تيلاكويد.

الاستنتاج : DBMIB تعزل سير تفاعلات المرحلة الكيموضوئية بتثبيط عمل التلاكويدات

الشكل (ج) من الوثيقة(2): يظهر مواقع تثبت DBMIB على مستوى غشاء التيلاكويد حيث:

يثبط DBMIB المرحلة الكيموضوئية بتوقيف تفاعلاتها بتثبته على الناقل Cytb6 فيثبط الانتقال الخفي للالكترونات من النظام الضوئي الثاني الى الناقل الثاني مانعا وصولها الى النظام الضوئي الأول.

كما يثبط أيضا الانتقال الحلقى للالكترونات من النظام الضوئي الأول الى الناقل الثاني. وبذلك لا توجد نواتج للمرحلة الكيموضوئية.

الاستنتاج: DBMIB يثبط الانتقال الخفي والحلقى للالكترونات مما يوقف انتاج ATP وارجاع NADP+

الربط: في حالة تجاوز الطحالب الزرقاء العتبة البيئية (تكاثر كبير) فكونها ذاتية التغذية يتم القضاء عليها بتوقيف عملية التركيب الضوئي عن طريق تثبيط احدى تفاعلاتها باستعمال عوامل خارجية مثل DBMIB الذي يثبت على الناقل الثاني مانعا انتقال الالكترونات عبر السلسلة التركيبية الضوئية فيمنع ارجاع كما يمنع ضخ البروتونات وأكسدة الماء وبذلك يمنع تشكل وغياب نواتج المرحلة الكيموضوئية يوقف عملية تركيب المادة العضوية (المرحلة الكيموضوئية) وبذلك تتوقف جميع الوظائف الحيوية لغياب الطاقة اللازمة لذلك فتموت الطحالب وبذلك تثبت صحة الفرضية المقترحة التي تنص (...).

الجزء الثالث: إذا علمت أن القيمة المثلى للأكسجين الضرورية للحياة هي 21%

أنجاز مخططا وظيفيا تبين فيه مساهمة الطحالب الزرقاء في ظهور الحياة على الأرض وامكانية اختفاء الحياة أيضا بسبب الطحالب المزرقعة

